

DS Maths 7

Durée: 2h. Sans documents ni calculatrice

Le barème est donné à titre indicatif

Il est conseillé d'encadrer vos résultats.

Une réponse illisible ou non justifiée ne donne aucun point

Exercice 1. Calcul de primitives (1+1+1+2+2+2 = 9 points) Déterminer les primitives des fonctions suivantes:

1) $f(x) = 3x^2 + 1$

4) $i(x) = x(3x^2 + 1)^5$

2) $g(x) = \sqrt{x}$

5) $j(x) = \frac{e^{2\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} + \frac{\ln(x)}{2x}$

3) $h(x) = \sin(x)$

6) $k(x) = \cos(2x) \sin^5(2x)$

Exercice 2. Equations différentielles (3+3pts) Résoudre les équations différentielles du premier ordre suivantes:

1. $y' - 4x^3y = e^{x^4} \cos(x)$

2. $y' - 2y = xe^{-x}$

Exercice 3. Problème de Cauchy (1+2+2 pts) Résoudre le problème de Cauchy

$$\begin{cases} y' - 2x = e^{2x} (3x^2 + x + 1) \\ y(1) = \exp(1) \end{cases}$$